
LAPORAN INTERNET OF THINGS TEKNOLOGI INTERNET



Oleh :

Nama : Faiz Hisyam Rasyid Harahap

NPM : 25782068

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

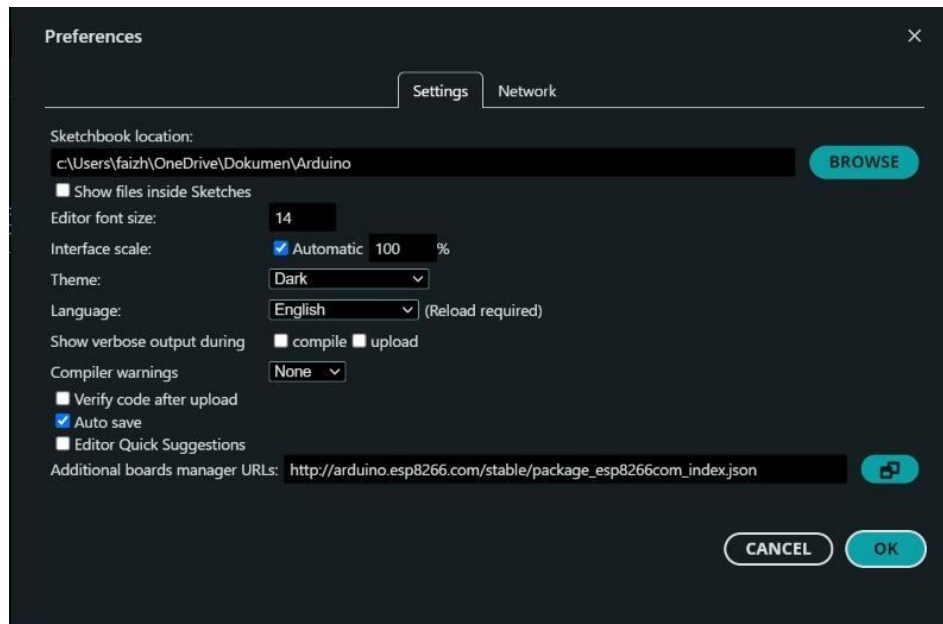
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET JURUSAN

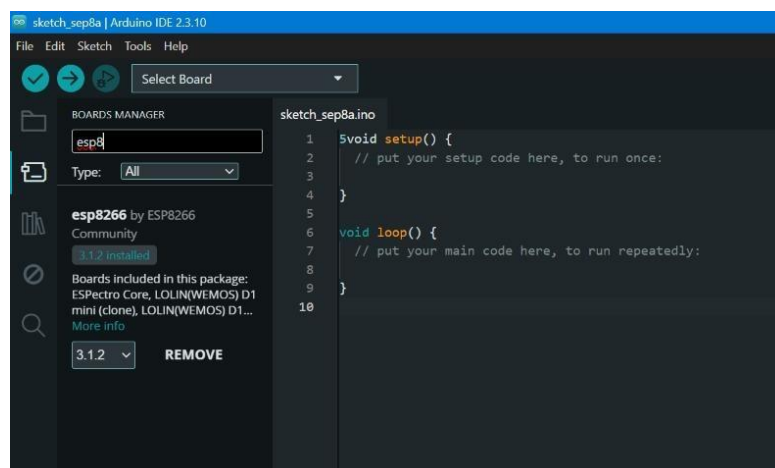
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI

LAMPUNG TAHUN 2026

Arduino IDE

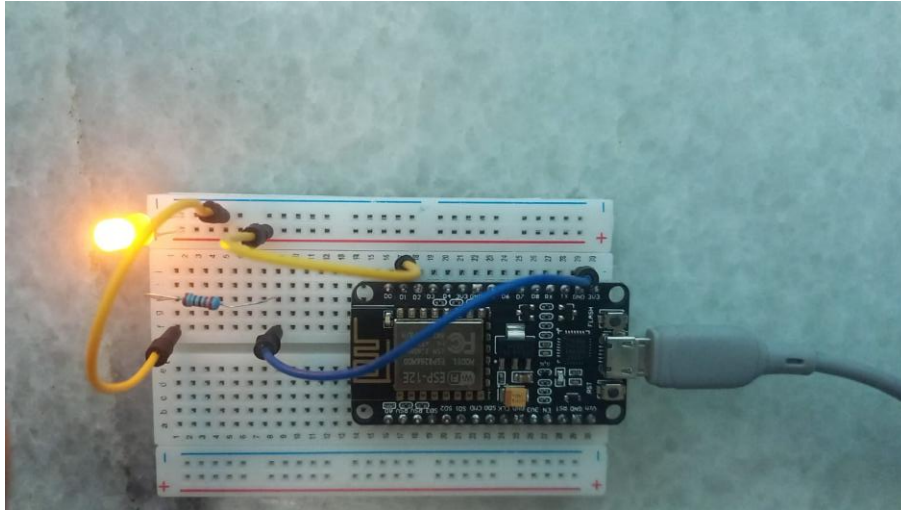


Buka software Arduino IDE, kemudian pilih menu **File > Preferences**. Pada jendela preferensi, masukkan URL *package* ESP8266 (http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json) ke dalam kolom **Additional boards manager URLs**, lalu klik **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Buka tab **Boards Manager** pada bilah menu di sebelah kiri (*sidebar*), ketik kata kunci **esp8266** pada kolom pencarian. Pilih paket **esp8266 by ESP8266 Community**, lalu lakukan instalasi (versi 3.1.2) hingga status berubah menjadi **INSTALLED**

Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



```
Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

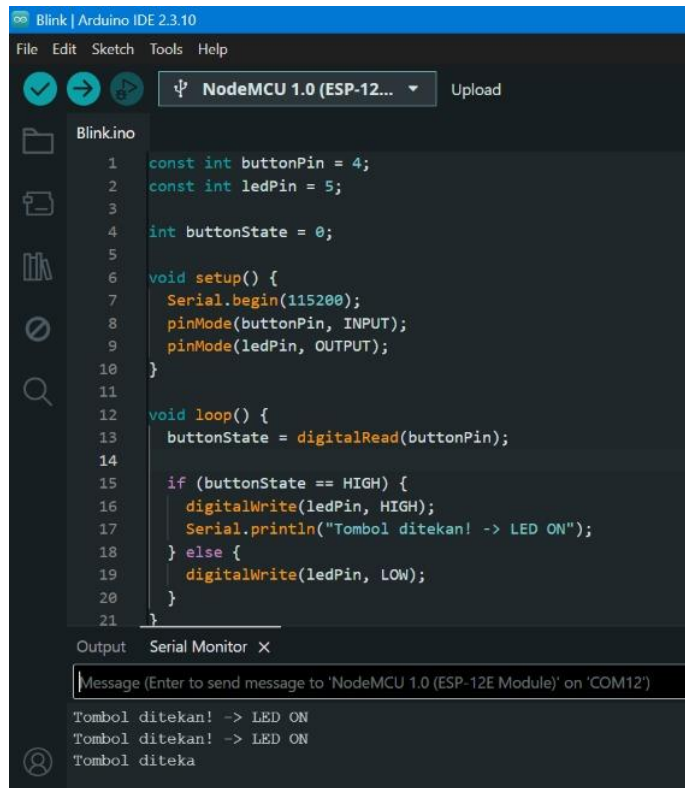
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blink.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10   digitalWrite(ledPin, HIGH);
11   Serial.println("LED Menyala");
12   delay(1000);
13
14   digitalWrite(ledPin, LOW);
15   Serial.println("LED Mati");
16   delay(1000);
17 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
```

Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



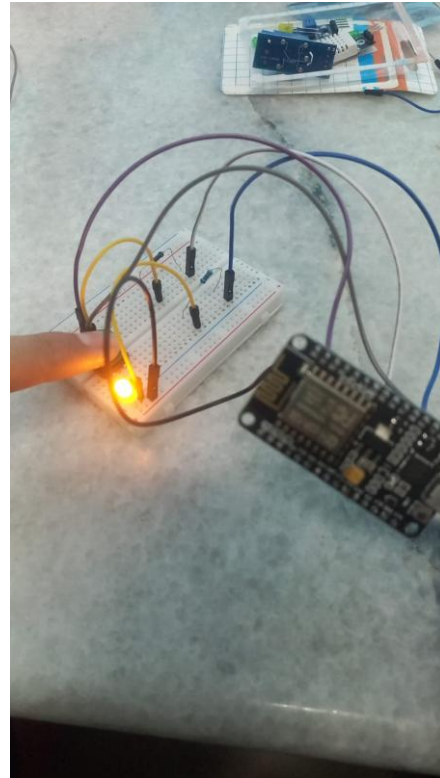
The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named "Blinkino". The code defines a button pin (4) and an LED pin (5). In the setup function, the serial port is initialized at 115200 baud, and the button pin is configured as an input and the LED pin as an output. The loop function reads the button state. If the button is pressed (HIGH), the LED is turned on (HIGH) and a message "Tombol ditekan! -> LED ON" is printed to the serial monitor. Otherwise, the LED is turned off (LOW). The serial monitor shows three instances of the message.

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Output Serial Monitor X

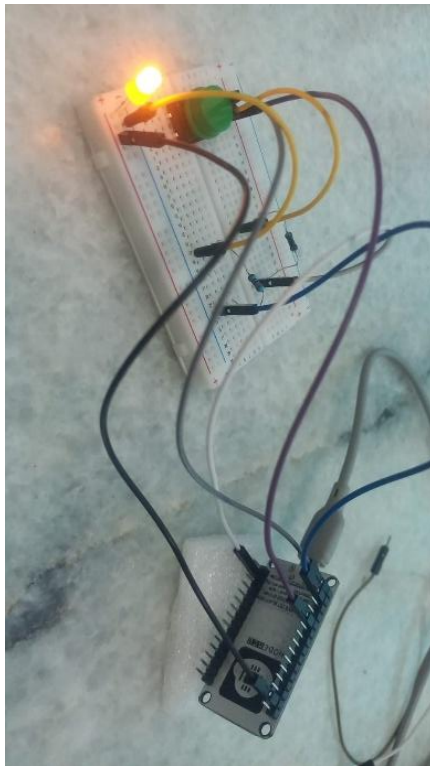
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol diteka



1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12... Upload

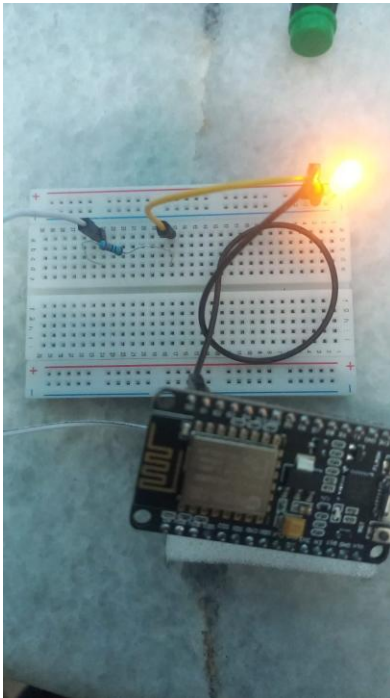
Blinkino
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol diteka
```

Pada saat pertama kali di start lampu led menyala tetapi langsung mati dan saat tombol di tekan tidak menyala, alasannya adalah Keluaran pada Serial Monitor menunjukkan bahwa mikrokontroler hanya menjalankan inisialisasi awal bootloader dan terhenti pada baris entry 0x400805dc. Program utama tidak dieksekusi, yang dibuktikan dengan ketiadaan pesan serial keluaran serta LED yang tidak merespons.

Kondisi ini membuktikan bahwa pemberian logika HIGH pada pin GPIO 15 pada saat inisialisasi daya (power-on) melanggar syarat konfigurasi booting normal, sehingga mikrokontroler mengalami stuck dan gagal mengeksekusi program di memori.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah. Saya menambahkan kode fungsi `delay(200);` dan `delay(800);`

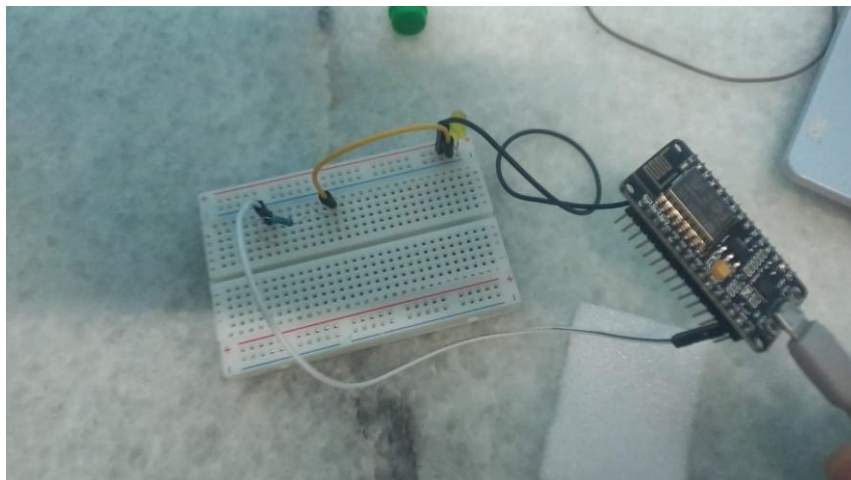


```

Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
LED Mati
LED Menyala
LED Mati

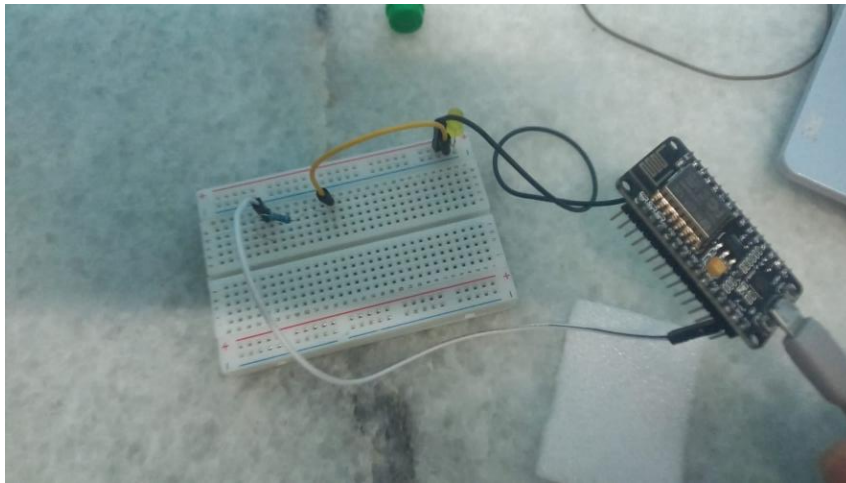
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



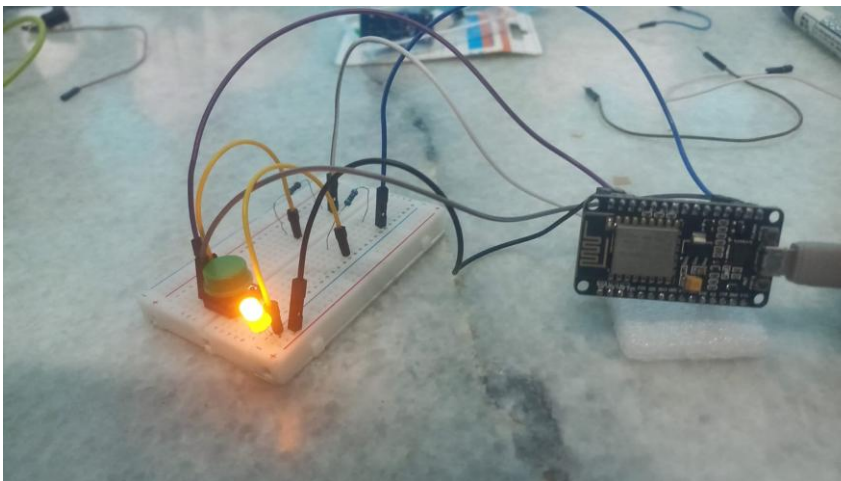
Program tidak akan mengalami error kompilasi karena kode software sudah benar. Namun, LED tidak menyala karena LED adalah komponen polar yang hanya mengalirkan arus dari Anoda ke Katoda (Forward Bias). Pemasangan terbalik (Katoda ke D1 dan Anoda ke GND) menyebabkan LED berada pada kondisi Reverse Bias (panjar mundur), sehingga arus listrik searah terblokir dan tidak ada arus yang mengalir untuk menyalakan LED.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



1.7 Tugas

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blink.ino
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 // Menyimpan status lampu: false = mati, true = menyala
5 bool lampState = false;
6
7 // Menyimpan kondisi tombol sebelumnya
8 int lastButtonState = LOW;
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(115200);
12
13   pinMode(buttonPin, INPUT);
14   pinMode(ledPin, OUTPUT);
15
16   // Saat pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati
17   digitalWrite(ledPin, LOW);
18 }
19
20 void loop() {
21   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
22
23   // Mendeteksi tombol baru saja ditekan
24   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
25
26     // Ubah status lampu setiap satu kali tekanan tombol
27     lampState = !lampState;
28
29     // Terapkan status baru ke LED
30     digitalWrite(ledPin, lampState ? HIGH : LOW);
31
32     if (lampState) {
33       Serial.println("Tombol ditekan -> LED MENYALA");
34     } else {
35       Serial.println("Tombol ditekan -> LED MATI");
36     }
37
38     // Debouncing: memberi jeda agar satu tekanan tidak terbaca berkali-kali
39     delay(200);
40
41
42     // Simpan kondisi tombol untuk dibandingkan pada perulangan berikutnya
43     lastButtonState = buttonState;
44   }
45 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
Tombol ditekan -> LED MENYALA
Tombol ditekan -> LED MATI
Tombol ditekan -> LED MENYALA
```



- **Kondisi Awal (Power-On):** Saat simulasi/sistem dinyalakan, LED tetap padam dan Serial Monitor mencetak pesan: Sistem ESP32 Siap! Status Awal: LED MATI.
- **Tekanan Tombol Pertama:** Tombol ditekan satu kali secara singkat lalu dilepas. LED menyala dan tetap menyala secara stabil (*latching ON*). Serial Monitor mencetak: Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON).
- **Tekanan Tombol Kedua:** Tombol ditekan satu kali lagi lalu dilepas. LED langsung padam dan tetap padam (*latching OFF*). Serial Monitor mencetak: Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF).
- **Uji Tekan-Tahan (Hold Test):** Ketika tombol ditekan dan ditahan lama, LED tidak berkedip-kedip dan statusnya tidak berubah secara liar, membuktikan keberhasilan logika *edge detection*.

Sistem sakelar *toggle (latching)* berhasil diimplementasikan secara optimal pada rangkaian *pull-down*. Perbedaan mendasar antara perilaku *momentary* dan *latching* terletak pada implementasi memori perangkat lunak (*state tracking*), di mana status keluaran tidak bergantung secara langsung pada tekanan tombol waktu-nyata (*real-time*), melainkan disimpan dalam variabel status hingga terjadi pemicuan (*trigger*) berikutnya. Penambahan jeda *debouncing* terbukti efektif menghasilkan transisi status yang bersih dan bebas dari fenomena *flickering*.